সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 3.2: বীজগাণিতিক রাশি

অধ্যায় ৩: বীজগাণিতিক রাশি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. সূত্রের সাহায্যে 12^3 = কত? (সহজ)

(ক) 1848 (খ) 1008

(গ) 1728 (ঘ) 1628

২. a = 1, b = 6 হলে $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) 217 (খ) 343

(গ) 218 (ঘ) 215

৩. a + b = 5 এবং ab = 3 হলে $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) 80 (খ) 116

(গ) 170 (ঘ) 110

৪. $(x + 4)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $x^3 + 12x^2 - 48x + 64$ (খ) $x^3 - 12x^2 + 48x + 64$

(গ) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$ (ঘ) $x^3 + 64$

৫. সূত্রের সাহায্যে 9^3 = কত? (সহজ)

(ক) 629 (খ) 999

(গ) 759 (ঘ) 729

৬. $a^3 - b^3 = (a - b)^3 +$ কত? (সহজ)

(ক) $3ab(a - b)$ (খ) $3ab$

(গ) $3ab(a + b)$ (ঘ) $ab(a - b)$

৭. সূত্রের সাহায্যে 99^3 = কত? (সহজ)

(ক) 999999 (খ) 960299

(গ) 970299 (ঘ) 970599

৮. a + b = 2 এবং ab = 5 হলে $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) 38 (খ) -7

(গ) -2 (ঘ) -22

৯. $(x - 4)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ (খ) $x^3 - 64$

(গ) $x^3 + 12x^2 + 48x - 64$ (ঘ) $x^3 - 12x^2 - 48x - 64$

১০. a + b = 4 এবং ab = 6 হলে $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) 136 (খ) -8

(গ) 40 (ঘ) 46

১১. a = 4, b = 4 হলে $a^3 + b^3$ = কত? (সহজ)

(ক) 128 (খ) 129

(গ) 512 (ঘ) 0

১২. $(x - 2)^3$ = কত? (সহজ)

(ক) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (খ) $x^3 - 8$

(গ) $x^3 + 6x^2 + 12x - 8$ (ঘ) $x^3 - 6x^2 - 12x - 8$

১৩. a − b = 7 এবং ab = 10 হলে $a^3 - b^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 373 (খ) 553

(গ) 133 (ঘ) 413

১৪. $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ এর মান কত, যখন a = 2, b = 8? (মধ্যম)

(ক) 1000 (খ) 200

(গ) 504 (ঘ) 520

১৫. a + b = 6 এবং ab = 5 হলে $a^2 - ab + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 26 (খ) 51

(গ) 31 (ঘ) 21

১৬. $(3x + y)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $27x^3 + 27x^2y - 9xy^2 + y^3$ (খ) $27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$

(গ) $27x^3 - 27x^2y + 9xy^2 + y^3$ (ঘ) $27x^3 + y^3$

১৭. a = 5, b = 3, c = -8 হলে $a^3 + b^3 + c^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 360 (খ) -360

(গ) -120 (ঘ) 0

১৮. $x^3 + 15x^2 + 75x + 125$ কোন রাশির ঘন? (মধ্যম)

(ক) x + 15 (খ) x − 5

(গ) x + 5 (ঘ) x + 25

১৯. a + b = 9 এবং ab = 20 হলে $a^2 - ab + b^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 41

(গ) 141 (ঘ) 61

২০. $(2x + 3y)^3$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$ (খ) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

(গ) $8x^3 + 27y^3$ (ঘ) $8x^3 + 36x^2y - 54xy^2 + 27y^3$

২১. $(4x - y)^3$ এর বিস্তৃতিতে x^2y এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) -16
(গ) -48 (ঘ) -45

২২. $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ এর মান কত, যখন $a = 2$, $b = 5$? (মধ্যম)

(ক) 343 (খ) 133
(গ) 117 (ঘ) -7

২৩. $(2x + 3y)^3$ এর বিস্তৃতিতে x^2y এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 39 (খ) 12
(গ) 54 (ঘ) 36

২৪. $x - 1/x = 4$ হলে $x^3 - 1/x^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 76 (খ) 64
(গ) 68 (ঘ) 52

২৫. $a = 2, b = 5, c = -7$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -210 (খ) 210
(গ) 0 (ঘ) -70

২৬. $a = 5, b = 6, c = -11$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -990 (খ) -330
(গ) 0 (ঘ) 990

২৭. $a - b = 8$ এবং $ab = 7$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 568 (খ) 344
(গ) 533 (ঘ) 680

২৮. $a + b = 6$ এবং $ab = 8$ হলে $a^2 - ab + b^2 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 60
(গ) 20 (ঘ) 28

২৯. $(4 + 1)^3 - (4 - 1)^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 98 (খ) 2
(গ) 104 (ঘ) 96

৩০. $(2x + y)^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$ (খ) $8x^3 + y^3$
(গ) $8x^3 + 12x^2y - 6xy^2 + y^3$ (ঘ) $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 + y^3$

৩১. $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$ এর মান কত, যখন $a = 3$, $b = 6$? (মধ্যম)

(ক) 189 (খ) 729
(গ) -81 (ঘ) 243

৩২. $a - b = 8$ এবং $ab = 10$ হলে $a^3 - b^3 =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 592 (খ) 542
(গ) 272 (ঘ) 752

৩৩. $x + 1/x = 3$ হলে $x^6 + 1/x^6 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 326 (খ) 324
(গ) 727 (ঘ) 322

৩৪. $x = 3 + \sqrt{8}$ হলে $x^3 + 1/x^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 216 (খ) 196
(গ) 198 (ঘ) 234

৩৫. $a + b + c = 0$ এবং $abc = 7$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 21 (খ) 63
(গ) 0 (ঘ) 7

৩৬. $x = 2 + \sqrt{3}$ হলে $x^3 + 1/x^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 52 (খ) 76
(গ) 50 (ঘ) 64

৩৭. $a + b + c = 0$ হলে $a^2/bc + b^2/ca + c^2/ab =$ কত? (কঠিন)

(ক) abc (খ) 3
(গ) 1 (ঘ) 0

৩৮. $x = 5 + \sqrt{24}$ হলে $x^3 + 1/x^3 =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1000 (খ) 970
(গ) 1030 (ঘ) 968

৩৯. $a + b = 7$ এবং $a^3 + b^3 = 217$ হলে $ab =$ কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 80/3
(গ) 6 (ঘ) 18

৪০. $a - b = 6$ এবং $a^3 - b^3 = 702$ হলে $ab =$ কত? (কঠিন)

(ক) 27 (খ) 51
(গ) 81 (ঘ) 28

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ	৬. ক	৭. গ	৮. ঘ	৯. ক	১০. খ
১১. ক	১২. ক	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. খ	১৭. খ	১৮. গ	১৯. ক	২০. ক
২১. গ	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. ক	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. ক	৩০. ক
৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (গ) 1728 — $(10 + 2)^3$ সূত্রে বিস্তার করে 1728।

২. (ক) 217 — $1^3 + 6^3 = 1 + 216 = 217$।

৩. (ক) 80 — $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 125 - 45 = 80$।

৪. (গ) $x^3 + 12x^2 + 48x + 64$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = x$, $b = 4$।

৫. (ঘ) 729 — $(10 - 1)^3$ সূত্রে বিস্তার করে 729।

৬. (ক) $3ab(a - b)$ — $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$।

৭. (গ) 970299 — $(100 - 1)^3$ সূত্রে বিস্তার করে 970299।

৮. (ঘ) -22 — $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 8 - 30 = -22$।

৯. (ক) $x^3 - 12x^2 + 48x - 64$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = x$, $b = -4$।

১০. (খ) -8 — $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 64 - 72 = -8$।

১১. (ক) 128 — $4^3 + 4^3 = 64 + 64 = 128$।

১২. (ক) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = x$, $b = -2$।

১৩. (খ) 553 — $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) = 343 + 210 = 553$।

১৪. (ঘ) 520 — রাশিটি $a^3 + b^3 = 8 + 512 = 520$।

১৫. (ঘ) 21 — $a^2 - ab + b^2 = (a + b)^2 - 3ab = 36 - 15 = 21$।

১৬. (খ) $27x^3 + 27x^2y + 9xy^2 + y^3$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = 3x$, $b = 1y$।

১৭. (খ) -360 — $a + b + c = 0$, তাই $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc = -360$।

১৮. (গ) $x + 5$ — $(x + 5)^3 = x^3 + 15x^2 + 75x + 125$।

১৯. (ক) 21 — $a^2 - ab + b^2 = (a + b)^2 - 3ab = 81 - 60 = 21$।

২০. (ক) $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = 2x$, $b = 3y$।

২১. (গ) -48 — $3 \times (4)^2 \times (-1) = -48$।

২২. (খ) 133 — রাশিটি $a^3 + b^3 = 8 + 125 = 133$।

২৩. (ঘ) 36 — $3 \times (2)^2 \times (3) = 36$।

২৪. (ক) 76 — $x^3 - 1/x^3 = (x - 1/x)^3 + 3(x - 1/x) = 64 + 12 = 76$।

২৫. (ক) -210 — $a + b + c = 0$, তাই $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc = -210$।

২৬. (ক) -990 — $a + b + c = 0$, তাই $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc = -990$।

২৭. (ঘ) 680 — $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) = 512 + 168 = 680$।

২৮. (ক) 12 — $a^2 - ab + b^2 = (a + b)^2 - 3ab = 36 - 24 = 12$।

২৯. (ক) 98 — $(a + b)^3 - (a - b)^3 = 6a^2b + 2b^3$; $a = 4$, $b = 1 \Rightarrow 98$।

৩০. (ক) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$ — $(a + b)^3$ সূত্রে $a = 2x$, $b = 1y$।

৩১. (ঘ) 243 — রাশিটি $a^3 + b^3 = 27 + 216 = 243$।

৩২. (ঘ) 752 — $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b) = 512 + 240 = 752$।

৩৩. (ঘ) 322 — $x^3 + 1/x^3 = 18$; $x^6 + 1/x^6 = 18^2 - 2 = 322$।

৩৪. (গ) 198 — $x + 1/x = 6$; $x^3 + 1/x^3 = 6^3 - 3\times6 = 198$।

৩৫. (ক) 21 — $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc = 21$।

৩৬. (ক) 52 — $x + 1/x = 4$; $x^3 + 1/x^3 = 4^3 - 3\times4 = 52$।

৩৭. (খ) 3 — রাশি $= (a^3 + b^3 + c^3)/abc = 3abc/abc = 3$।

৩৮. (খ) 970 — $x + 1/x = 10$; $x^3 + 1/x^3 = 10^3 - 3\times10 = 970$।

৩৯. (গ) 6 — $3ab(a + b) = (a + b)^3 - (a^3 + b^3) = 126$; $ab = 6$।

৪০. (ক) 27 — $3ab(a - b) = (a^3 - b^3) - (a - b)^3 = 486$; $ab = 27$।